

Sistema de Monitoreo Activo y Alerta SOS para Alta Montaña

Integrantes: Arantxa Alva, Uziel Vera, Jorge Miranda

Equipo: Mongos Locos

Fecha: Agosto de 2026

Módulo M6 — Manejo de bases de datos SQL y NoSQL en un entorno de nube



1. Problema y Datos

Resumen del Problema

La gestión de expediciones en el Iztaccíhuatl requiere integrar planificación, telemetría y alertas. Las herramientas convencionales fragmentan estos datos. La solución documental centraliza el monitoreo dinámico y la seguridad mediante un modelo de 4 colecciones.

Personas Usuarías

- Montañistas que realizan la expedición, de forma individual o en grupo; consultan su propia posición, la ruta planeada y las condiciones reportadas por otros.
- Líderes de expedición: supervisan el avance y el desnivel acumulado de su equipo.
- Equipos de rescate / centro de mando: reciben alertas de geofencing y acceden a contactos de emergencia bajo un rol restringido.
- Contactos de emergencia autorizados: consultan la ubicación en vivo únicamente cuando se dispara una alerta.

Preguntas Principales

- ¿Cuál es la distancia entre la ubicación actual y los refugios o zonas de riesgo?
- ¿Cómo evoluciona el ritmo de ascenso y el desnivel en ventanas temporales?
- ¿Qué reportes de bitácora contienen términos de peligro como "rocas" o "hielo"?
- ¿Qué contactos están autorizados para acceder a las coordenadas en vivo ante una alerta?

Procedencia de los Datos

- Ruta planeada: archivo GPX público de Wikiloc ("Ruta de los Portillos", Iztaccíhuatl), consultado en agosto de 2026, transformado a GeoJSON mediante script propio.
- Telemetría de ejecución: registros propios obtenidos con dispositivo GPS en terreno durante la expedición del 22 de agosto de 2026.
- Bitácora de condiciones: observaciones de campo registradas manualmente durante la misma expedición, georreferenciadas.
- Contactos de emergencia: datos completamente sintéticos — nombres, teléfonos y relaciones ficticias; ninguno corresponde a una persona real.

No se incluye información personal real, contraseñas, llaves ni cadenas de conexión en ningún dato, script o captura del proyecto.

2. Problema, Datos y Modelo Documental

Justificación de Desacoplamiento

Se optó por separar expediciones y telemetría en lugar de embeber. La telemetría genera miles de puntos dinámicos; embeberlos crearía arreglos desbordados y escrituras costosas.

Estructura de Colecciones

- expediciones: Información general y trazado LineString de la ruta planificada.
- telemetría: Posición Point, marca de tiempo (ISODate) y altitud.
- bitacora_condiciones: Observaciones con Point/Polygon y etiquetas de riesgo.
- contactos_emergencia: Directorio anonimizado con niveles de autorización.

Muestra JSON Representativa (telemetría)

```
{
  "_id": { "$oid": "64d1f5a8e4b0123456789abc" },
  "timestamp": { "$date": "2026-08-22T06:15:00Z" },
  "meta": { "expedicionId": "EXP-IZTA-01", "bateriaDispositivo": 85 },
  "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-98.64320, 19.12560] },
  "elevacion": 4250.5
}
```

3. Rendimiento, Índices y Calidad de Datos

Estrategia de Indexación

- idx_bitacora_geo: { "ubicacion": "2dsphere" } sobre bitacora_condiciones.
- idx_telemetria_exp_geo_tiempo: { "ubicacion": "2dsphere", "meta.expedicionId": 1, "timestamp": 1 } sobre telemetria (siguiendo regla ESR).
- idx_bitacora_texto: { "expedicionId": 1, "texto_nota": "text" } sobre bitacora_condiciones.

Matriz Comparativa de Rendimiento (Before / After)

Consulta	Plan Antes → Después	Docs Examinados (Antes → Después)	Impacto Técnico
Telemetría Temporal	COLLSCAN+SORT → IXSCAN+FETCH	9,403 → 1,957	Eliminó la etapa SORT en memoria y redujo lecturas
Proximidad Geo	COLLSCAN → IXSCAN+FETCH	12 → 5	Acotó la búsqueda al árbol espacial B-Tree/2dsphere

Índices antes/después

```

"executionStats" : {
  "executionSuccess" : true,
  "nReturned" : 1957,
  "executionTimeMillis" : 15,
  "totalKeysExamined" : 0,
  "totalDocsExamined" : 9403,
  "executionStages" : {
    "stage" : "SORT",
    "nReturned" : 1957,
    "executionTimeMillisEstimate" : 2,
    "works" : 11363,
    "advanced" : 1957,
    "needTime" : 9405,
    "needYield" : 0,
    "saveState" : 11,
    "restoreState" : 11,
    "isEOF" : 1,
    "sortPattern" : {
      "timestamp" : 1
    },
    "memLimit" : 104857600,
    "type" : "simple",
    "totalDataSizeSorted" : 369873,
    "usedDisk" : false,
    "inputStage" : {
      "stage" : "COLLSCAN",
      "filter" : {
        "$and" : [
          {
            "meta.expedicionId" : {
              "$eq" : "EXP-IZTA-01"
            }
          },
          {
            "timestamp" : {
              "$lt" : ISODate("2026-08-22T08:00:00Z")
            }
          },
          {
            "timestamp" : {
              "$gte" : ISODate("2026-08-22T05:00:00Z")
            }
          }
        ]
      },
      "nReturned" : 1957,
      "executionTimeMillisEstimate" : 2,
      "works" : 9405,
      "advanced" : 1957,
      "needTime" : 7447,
      "needYield" : 0,
      "saveState" : 11,
      "restoreState" : 11,
      "isEOF" : 1,
      "direction" : "forward",
      "docsExamined" : 9403
    }
  }
},

```

```

"executionStats" : {
  "executionSuccess" : true,
  "nReturned" : 1957,
  "executionTimeMillis" : 21,
  "totalKeysExamined" : 1957,
  "totalDocsExamined" : 1957,
  "executionStages" : {
    "stage" : "FETCH",
    "nReturned" : 1957,
    "executionTimeMillisEstimate" : 20,
    "works" : 1958,
    "advanced" : 1957,
    "needTime" : 0,
    "needYield" : 0,
    "saveState" : 2,
    "restoreState" : 2,
    "isEOF" : 1,
    "docsExamined" : 1957,
    "alreadyHasObj" : 0,
    "inputStage" : {
      "stage" : "IXSCAN",
      "nReturned" : 1957,
      "executionTimeMillisEstimate" : 20,
      "works" : 1958,
      "advanced" : 1957,
      "needTime" : 0,
      "needYield" : 0,
      "saveState" : 2,
      "restoreState" : 2,
      "isEOF" : 1,
      "keyPattern" : {
        "meta.expedicionId" : 1,
        "timestamp" : 1
      },
      "indexName" : "idx_telemetria_exp_tiempo",
      "isMultiKey" : false,
      "multiKeyPaths" : {
        "meta.expedicionId" : [ ],
        "timestamp" : [ ]
      },
      "isUnique" : false,
      "isSparse" : false,
      "isPartial" : false,
      "indexVersion" : 2,
      "direction" : "forward",
      "indexBounds" : {
        "meta.expedicionId" : [
          ["EXP-IZTA-01", "EXP-IZTA-01"]
        ],
        "timestamp" : [
          [new Date(1787374800000), new Date(1787385600000)]
        ]
      },
      "keysExamined" : 1957,
      "seeks" : 1,
      "dupsTested" : 0,
      "dupsDropped" : 0
    }
  }
},

```

Ilustración 1.1: Plan de ejecución sin índice

Ilustración 1.2: Plan de ejecución con índice

Reglas de Calidad (\$jsonSchema)

Validador collMod configurado con la cláusula oneOf en bitacora_condiciones para exigir límites de latitud [-90,90] y longitud [-180,180] tanto en Point como en Polygon.

Evidencia de prueba del validador (telemetria)

Estado	Documento (resumen)	Motivo
Válido	Todos los campos obligatorios, dentro de rango	Cumple estructura, tipos y rangos
Válido	Incluye bateriaDispositivo: 85 (opcional)	Campo opcional dentro de rango permitido
Inválido	Sin campo elevacion	Falta un campo obligatorio del nivel raíz
Inválido	meta.expedicionId: "expedicion-mala"	No cumple el patrón ^EXP-[A-Z]+-\d+\$
Inválido	coordinates: [200.0, 19.19]	Longitud excede el máximo permitido (180)
Inválido	elevacion: 9500	Excede el límite físico terrestre (8848)

Validador aplicado y caso rechazado

```
> db.runCommand({
...   collMod: "telemetria",
...   validator: {
...     $jsonSchema: {
...       bsonType: "object",
...       required: ["timestamp", "ubicacion", "elevacion", "meta"],
...       properties: {
...         timestamp: { bsonType: "date" },
...         ubicacion: {
...           bsonType: "object",
...           required: ["type", "coordinates"],
...           properties: {
...             type: { enum: ["Point"] },
...             coordinates: {
...               bsonType: "array",
...               minItems: 2,
...               maxItems: 2,
...               items: [
...                 { bsonType: ["double", "int"], minimum: -180, maximum: 180 },
...                 { bsonType: ["double", "int"], minimum: -90, maximum: 90 }
...               ]
...             }
...           }
...         },
...         elevacion: { bsonType: ["double", "int"], minimum: 0, maximum: 8848 },
...         meta: {
...           bsonType: "object",
...           required: ["expedicionId"],
...           properties: {
...             expedicionId: { bsonType: "string", pattern: "^EXP-[A-Z]+-\d+$" },
...             bateriaDispositivo: { bsonType: ["int", "double"], minimum: 0, maximum: 100 }
...           }
...         }
...       }
...     }
...   },
...   validationAction: "error"
... })
{ "ok" : 1 }
```

Ilustración 2.1: Validator con json Schema

```
> db.telemetria.insertOne({
...   timestamp: ISODate("2026-08-22T06:20:00Z"),
...   ubicacion: { type: "Point", coordinates: [200.0, 19.19] },
...   elevacion: 3500,
...   meta: { expedicionId: "EXP-IZTA-01" }
... })
2026-08-24T23:34:32.837-0700 E QUERY [js] WriteError: Document failed validation :
WriteError({
  "index" : 0,
  "code" : 121,
  "errmsg" : "Document failed validation",
  "op" : {
    "_id" : ObjectId("6a8d37782e91ee5da54f0dd"),
    "timestamp" : ISODate("2026-08-22T06:20:00Z"),
    "ubicacion" : {
      "type" : "Point",
      "coordinates" : [
        200,
        19.19
      ]
    },
    "elevacion" : 3500,
    "meta" : {
      "expedicionId" : "EXP-IZTA-01"
    }
  }
})
WriteError@src/mongo/shell/bulk_api.js:461:48
Bulk/mergeBatchResults@src/mongo/shell/bulk_api.js:841:49
Bulk/executeBatch@src/mongo/shell/bulk_api.js:906:13
Bulk/this.execute@src/mongo/shell/bulk_api.js:1150:21
DBCollection.prototype.insertOne@src/mongo/shell/crud_api.js:252:9
@(shell):1:1
```

Ilustración 2.2: Ejemplo de documento rechazado

4. Análisis Especializado (Geoespacial y Temporal)

Análisis Geoespacial

- Geofencing: uso de \$geoIntersects para identificar si el montañista cruza un Polygon de desprendimiento de rocas.
- Proximidad: uso de \$near con \$maxDistance para identificar el refugio o punto de interés más cercano a la posición actual del montañista.
- Desviación de ruta: uso de \$geoNear con distanceField para calcular la distancia entre la posición registrada en telemetria y un punto de referencia de la ruta planeada.
- Alertas relacionales: pipeline \$geoIntersects + \$lookup a contactos_emergencia para extraer contactos autorizados mediante \$map.

Consulta geoespacial principal

```
> db.bitacora_condiciones.find({
...   "etiquetas": "area",
...   "ubicacion": {
...     $geoIntersects: {
...       $geometry: {
...         type: "Point",
...         coordinates: [-98.64400, 19.12900]
...       }
...     }
...   }
... })
{ "_id" : ObjectId("6a8d30c8c1b81f535455dc48"), "expedicionId" : "EXP-IZTA-01", "timestamp" : ISODate("2026-08-22T08:00:00Z"), "ubicacion" : { "type" : "Polygon", "coordinates" : [ [ [ -98.645, 19.128 ], [ -98.643, 19.128 ], [ -98.643, 19.13 ], [ -98.645, 19.13 ], [ -98.645, 19.128 ] ] ] }, "texto_nota" : "Área completa de riesgo por caída de rocas", "etiquetas" : [ "riesgo", "rocas", "area" ] }
```

Ilustración 3: Consulta Principal

Índice geoespacial verificado

```
> db.telemetria.createIndex(
...   {
...     "ubicacion": "2dsphere",
...     "meta.expedicionId": 1,
...     "timestamp": 1
...   },
...   { name: "idx_telemetria_exp_geo_tiempo" }
... )
{
  "createdCollectionAutomatically" : false,
  "numIndexesBefore" : 1,
  "numIndexesAfter" : 2,
  "ok" : 1
}
```

Ilustración 4: Creación de índice compuesto

Análisis Temporal

- Ventana [inicio, fin): filtrado en el rango [05:00, 08:00 hrs) que extrae 1,957 puntos.
- Pipeline de ritmo por hora: agrupación con \$hour para calcular desnivel ganado (+350 m/h).

Tabla de Casos de Control (Evaluación de Límites)

Caso de Prueba	Condición / Coordenada	Operador / Filtro	Resultado	Interpretación
1. En Zona de Riesgo	[-98.64400, 19.12900]	\$geoIntersects	1 doc	Detecta inclusión en polígono del Arenal
2. Fuera de Riesgo	[-98.63600, 19.12000]	\$geoIntersects	0 docs	Exclusión correcta; evita falsas alarmas
3. Filtro Temático	[-98.64320, 19.12560]	\$near + "refugio"	1 doc	Acopla distancia con filtro de negocio
4. Borde / Vértice	[-98.64500, 19.12800]	\$geoIntersects	1 doc	Confirma que MongoDB trata bordes como inclusivos

5. Búsqueda Textual, Seguridad y Privacidad

Búsqueda Lenguaje Libre (\$text)

Uso de índice de texto para encontrar reportes de "rocas hielo -despejado".

Clasificación de Datos

- Públicos: Rutas GeoJSON y ubicación de refugios.
- Internos: Telemetría, nivel de batería y marcas de tiempo.
- Sensibles: Teléfonos e identidades de contactos de emergencia.

Minimización de Datos

El pipeline de alertas enmascara los teléfonos y solo proyecta el nombre, el teléfono con los últimos 4 dígitos visibles y el nivel de autorización mediante \$map.

Seguridad y Cifrado

- Credenciales: fuera del código mediante variables de entorno (os.getenv("MONGO_URI")) y archivo .env.
- Cifrado: TLS 1.3/SSL en tránsito (tls=true) y AWS KMS AES-256 en reposo.
- RBAC: matriz con 3 roles (ingresoTelemetriaRole, usuarioMontanistaRole, operadorRescateRole) — este último sin privilegio de lectura sobre contactos_emergencia.

6. Interpretación, Alcances, Límites y Mejora Futura

Interpretación Global

La solución integra con éxito la telemetría espacial y temporal, respondiendo de forma automática ante situaciones de peligro sin saturar la base de datos.

Límites Identificados

- Distancia Esférica: los operadores \$near calculan distancias euclidianas/esféricas en plano, sin considerar el esfuerzo ni la pendiente topográfica real.
- Rebote GPS: inexactitudes del sensor (>15 m) pueden simular entradas falsas a polígonos de riesgo.
- Escalabilidad en tamaño rápida: La colección de telemetría debe incluir un patrón bucket para evitar problemas en el almacenamiento debido a la gran cantidad de datos capturados.

Propuesta de Mejora Futura

Migrar la colección telemetria hacia Time Series Collections nativas de MongoDB para optimizar el almacenamiento BSON en disco y aplicar reglas de caducidad automática (TTL Indexes). Apoyarnos de Herramientas para la explotación de la parte geoespacial, ya que es el principal desarrollo de este proyecto.